

Koordinationstraining

Prof. Dr. E. Eils



Übersicht

Ansatz koordinativer Fähigkeiten nach Roth

Ansatz koordinativer Fähigkeiten nach Olivier et al.

(Ebenso Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance. Human Kinetics: Champaign)

Kritik am Ansatz koordinativer Fähigkeiten

Damien Walters (<https://www.youtube.com/watch?v=6QHd4FMehlg>)



Was sind koordinative Fähigkeiten

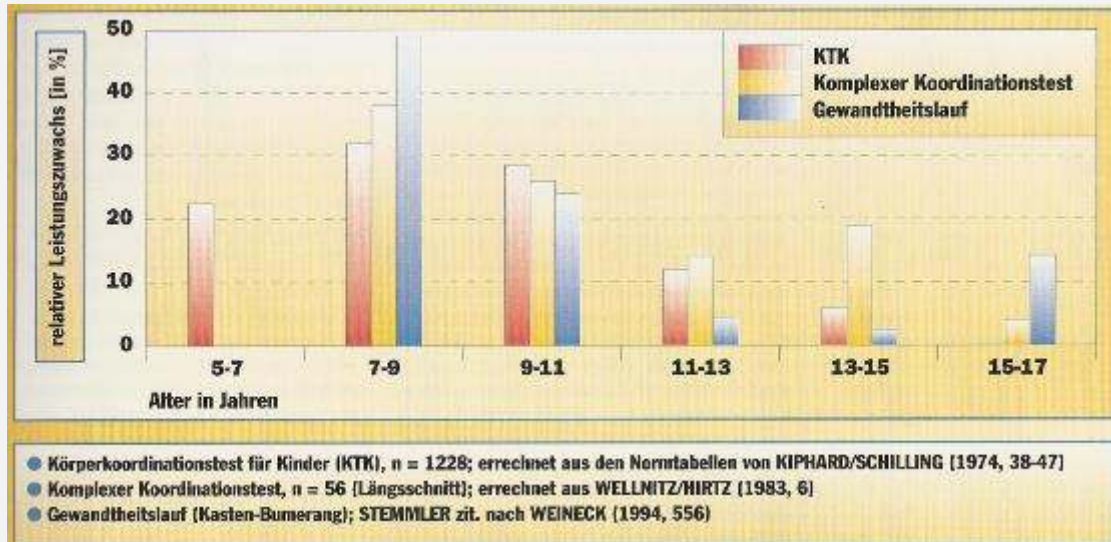
- Die koordinativen Fähigkeiten bilden – nach vorherrschender Meinung – die zentrale Basis für das, was man als motorische Intelligenz, Lernfähigkeit, Begabung oder Talent bezeichnet
(Roth, K. (1989) Wie verbessert man koordinative Fähigkeiten. In: Bielefelder Sportpädagogen (Hrsg.): Methoden im Sportunterricht, Hofmann Verlag Schorndorf).

Was sind koordinative Fähigkeiten

- Es kann als gesichert gelten, dass die koordinativen Fähigkeiten „von klein auf“ lohnend trainierbar sind.
(Roth, K. (1989))
 - rasche Entwicklung des ZNS, das anderen Wachstums- und Reifungsprozessen weit vorausläuft.
 - Aufnahme einer großen Anzahl von Informationen aus der Umwelt machen Kinder nachahmungsfähig.

Was sind koordinative Fähigkeiten

Es ergeben sich enorme durchschnittliche Zuwächse in der Gesamtkörperkoordination



Modifiziert nach Roth, K. (1989) Wie verbessert man koordinative Fähigkeiten. In: Bielefelder Sportpädagogen (Hrsg.): Methoden im Sportunterricht, Hofmann Verlag Schorndorf).

Mit Kindern und Jugendlichen ist variantenreich und nicht spezialisiert zu trainieren!!

Wichtig: Die koordinativen Fähigkeiten entwickeln sich über die gesamte Lebensspanne!
(Abbildung irreführend! Siehe auch Bemerkungen am Ende der Vorlesung!)

Zu den Inhalten – WAS?

- Definitorische Eingrenzung der koordinativen Fähigkeiten:
Die koordinativen Fähigkeiten werden als generelle, bewegungs- und sportartübergreifende Leistungsvoraussetzungen angesehen, die das Niveau wesentlicher Vorgänge bei der Steuerung und Regelung menschlicher Willkürbewegungen charakterisieren.
- Welche Einzelfähigkeiten gibt es und wie sind sie voneinander abzugrenzen?

Zu den Inhalten – WAS?

- Vorgehensweise: Vermutete allgemeine Steuerungs- und Regelungsanforderungen sammeln und zu *koordinativen Aufgaben-* oder *Anforderungsklassen* zusammen fassen.
- Problem: Hier nimmt jeder Theoretiker seine eigene Perspektive ein!
- Beispiele...

Zu den Inhalten – WAS?

- Betrachtung der Steuerungs- und Regelungsanforderungen aus sportpraktischer Sicht für die Sportarten
 - Rudern
 - Handball
 - Boxen
 - Dart
 - Skifahren

Zu den Inhalten – WAS?

- Induktive Vorgehensweise: Betrachtung der Steuerungs- und Regelungsanforderungen aus sportpraktischer Sicht:
 - Puni (1961) analysiert Wettkampfsituationen in insgesamt 20 Individual- und Mannschaftssportarten und benennt 5 grundlegende Anforderungsklassen : Zeit-, Raum-, Rhythmus-, Genauigkeits- und Geschicklichkeitsanforderungen.
 - Blume (1978) geht von den Profilen der Disziplinen Gerätturnen, Schwimmen, Boxen und Fußball aus und unterscheidet 7 Kategorien: Orientierungs-, Differenzierungs-, Kopplungs-, Gleichgewichts-, Reaktions-, Rhythmus- und Umstellungsanforderungen. Diese werden von Hirtz (1997) übernommen.



Zu den Inhalten – WAS?

- Deduktive Vorgehensweise (z.B. Roth 1982 und Zimmermann 1987): Betrachtung der Steuerungs- und Regelungsanforderungen aus theoretischer Sicht:
 - Bei Roth (1982) sind es psychologische und neurophysiologische Modellvorstellungen zur motorischen Kontrolle:
Annahme: Koordinationsaufgaben im Sport lassen sich danach klassifizieren, ob sie eher Anforderungen an die Ausführungsgeschwindigkeit oder –genauigkeit stellen und ob sie durch konstante oder variable Umgebungsbedingungen bestimmt sind.

Zu den Inhalten – WAS?

- Insgesamt möchte man von den gebildeten Aufgabenklassen (ob induktiv oder deduktiv) auf entsprechende koordinative Lösungsmöglichkeiten schließen
- Eine uneinheitliche Vielzahl von Fähigkeiten ist die Folge:

Adaptationsfähigkeit	Motorische Lernfähigkeit
Anpassungsvermögen	Motorische Speicherungsfähigkeit
Antizipationsfähigkeit	Motorische Vorstellungsfähigkeit
Auge-Hand-Koordination	Muskelentspannungsfähigkeit
Balancefähigkeit	Orientierungsvermögen
Beweglichkeit	Präzision
Bewegungsphantasie	Raumgefühl
Dynamische Flexibilität	Reaktionsvermögen
Elastizität	Regelungsfähigkeit
Geschicklichkeit	Regulationsfähigkeit
Gewandtheit	Rhythmisierungsfähigkeit
Gleichgewichtsvermögen	Steuerungvermögen
Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit	Umstellungsfähigkeit
Kombinationsvermögen	Wendigkeit
Kopplungsfähigkeit	Zeitgefühl

Tab. 1: Zur Begriffsvielfalt im Bereich der koordinativen Fähigkeiten

Und nun?

- Was ist dem sportpraktisch tätigen Lehrern/ Trainern/ Studierenden zu raten?
- Idee von Neumaier/ Mechling (1995): *Vereinigungsmodell*
Ansatzvielfalt nicht gegeneinander diskutieren sondern die durchaus wertvollen Detailerkenntnisse gewinnbringend miteinander verbinden!
- *Vereinigungsmodell*:
Rhythmus-, Geschicklichkeits- (Puni), Orientierungs- Kooplungs- (Blume), Reaktions-, Gleichgewichts- (Hirtz), Zeitdruck-, Präzisionsdruckanforderungen (Roth) u.v.a.m. sinnvoll integrieren.

Koordinative Anforderungsklassen

Informationsanforderungen

Efferente Verarbeitung: Vielfältige Anforderungen bzgl. des Umfangs der einzubeziehenden Muskelgruppen.

Afferente Verarbeitung:
Für die motorische Kontrolle führende Sinnesorgane/
Analysatoren.

Koordinative Aufgabenstellungen, z.B.

- feinmotorisch-optisch?
- großmotorisch-vestibulär?

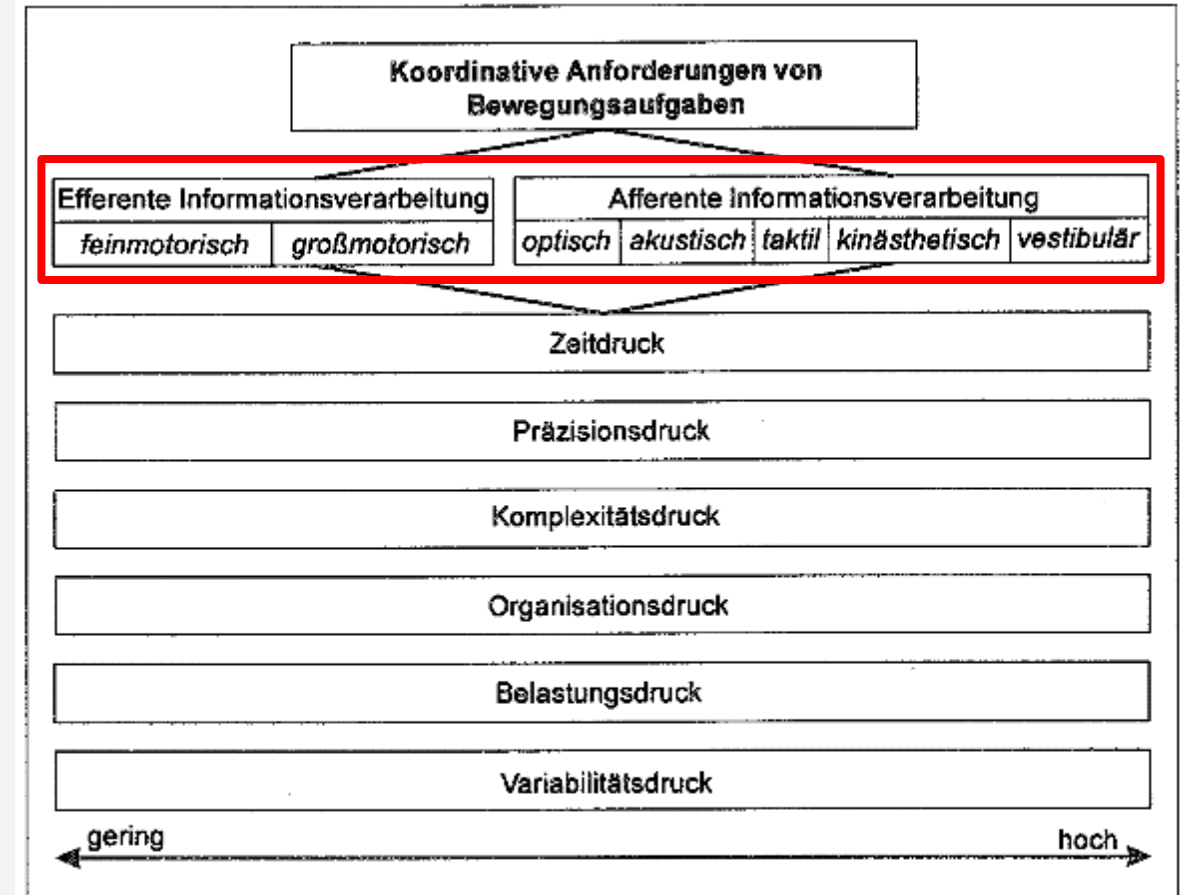


Abb. 2: Koordinative Anforderungsklassen / Aufgabenkategorien (modifiziert nach NEUMAIER / MECHLING 1995 und TE POEL / NEUMAIER 1995)

Koordinative Anforderungsklassen

Druckbedingungen unter denen
Koordinationsleistungen zu erbringen sind

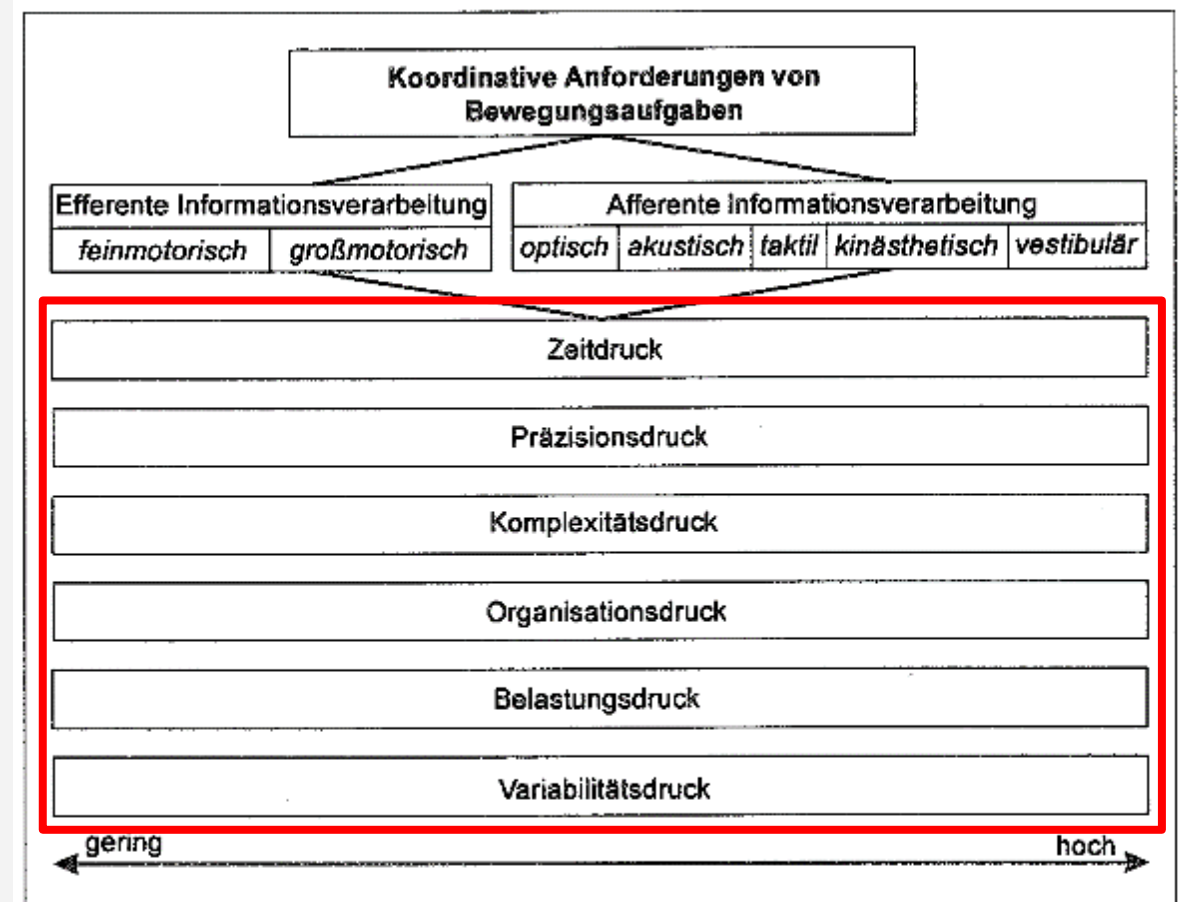


Abb. 2: Koordinative Anforderungsklassen / Aufgabenkategorien (modifiziert nach NEUMAIER / MECHLING 1995 und TE POEL / NEUMAIER 1995)

Power Point Karaoke

Bei Powerpoint-Karaoke handelt es sich um einen Ableger des klassischen Karaoke, bei dem die Teilnehmer keine Liedtexte nachsingen, sondern aus dem Stegreif einen Vortrag zu ihnen vorher nicht bekannten, zufällig ausgewählten Folien halten.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Powerpoint-Karaoke>. Zugriff: 14.12.20, 22:39 Uhr

Druckbedingungen: Zeitdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf Zeitminimierung und/oder Geschwindigkeitsmaximierung ankommt.

Druckbedingungen: Präzisionsdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf höchstmögliche Genauigkeit ankommt.

Druckbedingungen: Komplexitätsdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf eine Bewältigung vieler hintereinandergeschalteter (sukzessiver) Anforderungen ankommt.

Druckbedingungen: Organisationsdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung vieler gleichzeitiger (simultaner) Anforderungen ankommt.

Druckbedingungen: Belastungsdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung von Anforderungen unter physisch-konditionellen Belastungen ankommt.

Druckbedingungen: Variabilitätsdruck

Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung von Anforderungen unter wechselnden Umgebungs-/
Situationsbedingungen ankommt.

Motorisch-koordinative Druckbedingungen

- Zeitdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf Zeitminimierung und/oder Geschwindigkeitsmaximierung ankommt.
- Präzisionsdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf höchstmögliche Genauigkeit ankommt.
- Komplexitätsdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf eine Bewältigung vieler hintereinandergeschalteter (sukzessiver) Anforderungen ankommt.
- Organisationsdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung vieler gleichzeitiger (simultaner) Anforderungen ankommt.
- Belastungsdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung von Anforderungen unter physisch-konditionellen Belastungen ankommt.
- Variabilitätsdruck: Aufgabenstellungen bei denen es auf die Bewältigung von Anforderungen unter wechselnden Umgebungs-/ Situationsbedingungen ankommt.

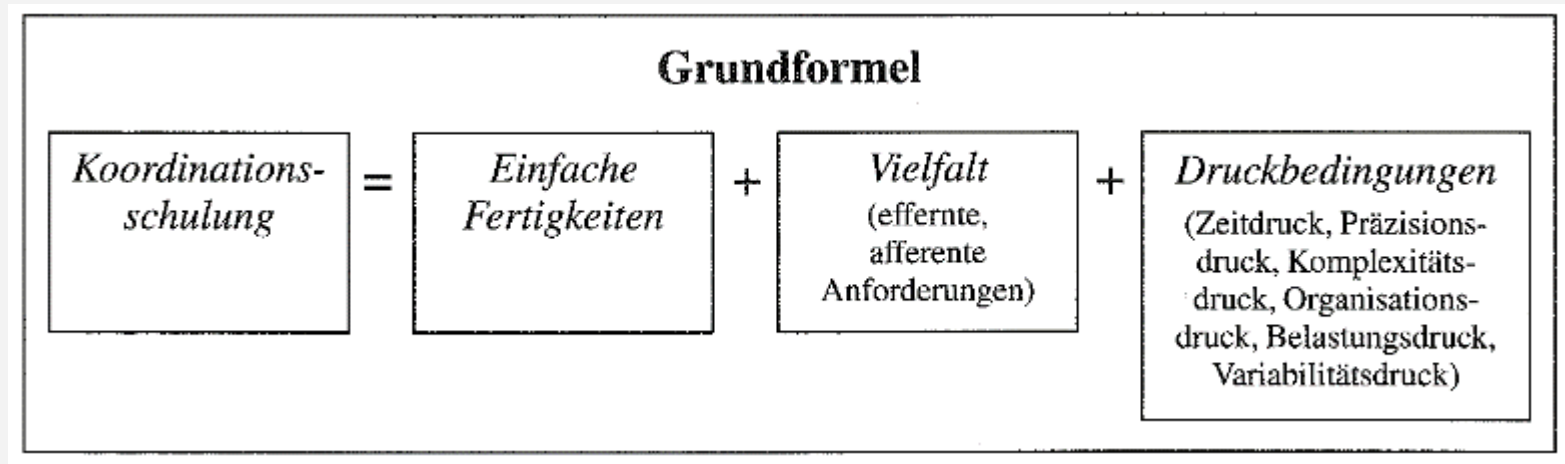
Zu den Methoden– WIE?

- Das wichtigste Prinzip, das Sportlehrer/ Trainer/ Studierende bei der Schulung allgemeiner (koordinativer) Leistungsvoraussetzungen kennen muss, ergibt sich aus einer Umkehrung der Logik des Lehrens motorischer Fertigkeiten.
- Zur Erinnerung: Wenn man komplexe spezifische Bewegungsformen vermitteln will, muss man systematisch Vereinfachungsstrategien einsetzen (insbesondere sind allgemein-koordinative und /oder konditionelle Überforderungen zu vermeiden)

Beim Training allgemein-koordinativer Komponenten ist es genau anders herum. **Will man unter vielfältigen efferenten und afferenten Anforderungen mit zusätzlichen Druckbedingungen *fähigkeitsorientiert* üben lassen, dann müssen die spezifischen Fertigungsanforderungen gering gehalten werden!**

Zu den Methoden– WIE => („Kochformel“)!

Die entscheidenden „Zutaten“ des Koordinationstrainings sind also **jeweils stabil beherrschte motorische Fertigkeiten**, die **informationell-variabel** mit den aufgeführten **Druckbedingungen** gewürzt werden.



Zu den Methoden– WIE?

Koordinationsübungen nach dieser methodischen Grundformel sollten auf allen Altersstufen ein fester Bestandteil des Unterrichts/ Trainings sein! Sie können z.B. als **Aufwärmprogramm** bzw. als **Teil eines Aufwärmprogramms** oder **Hauptinhalt einer Unterrichts-/ Trainingseinheit** angeboten werden.

Überblick einfacher motorischer Fertigkeiten

Einfache motorische Fertigkeiten, die bei der Gestaltung eines sportartenübergreifenden Koordinationstrainings prinzipiell einsetzbar sind:

Armkreisen	Köpfen	Schieben	Stoßen
Aufschwünge	Kriechen	Schießen	Stützen
Fallen	Laufen	Schlagen	Umschwünge
Gehen	Prellen	Schweben	Wälzen
Gleiten	Rollen	Schwingen	Werfen
Hüpfen	Schaukeln	Springen	Ziehen

Übungsbeispiele

Elementarfertigkeiten: Gehen, Laufen, Springen,
Rollen, Klettern, Prellen, Werfen

Komplexe Anforderungen an die Analysatoren

Induziert Zeitdruck, Präzisionsdruck,
Komplexitätsdruck und Belastungsdruck

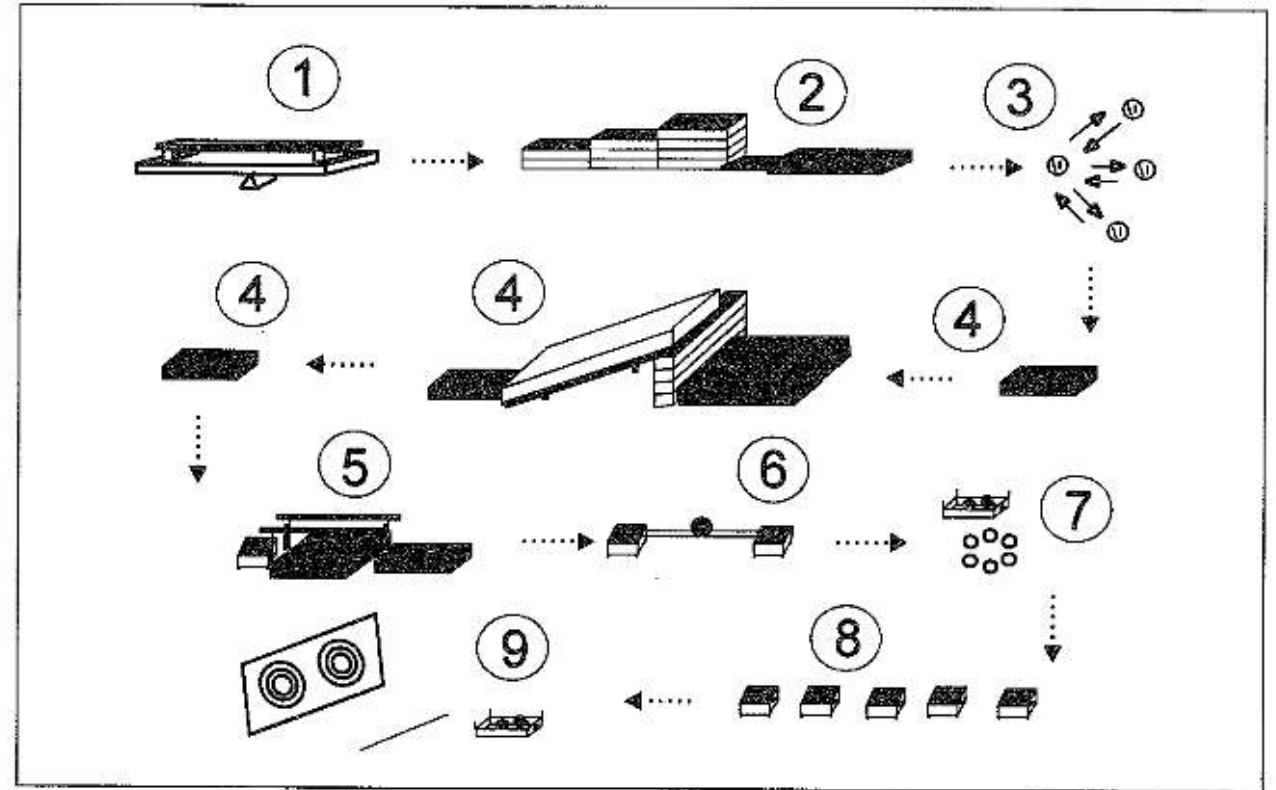


Abb. 3: Vielseitige sportartübergreifende Koordinationsschulung (KOSL 1992, 117):

- | | |
|--|--|
| 1. Balancieren über eine Wippe | 5. Klettern „auf allen vieren“ über Barrenholme |
| 2. Kastentreppe überlaufen –
Mattengraben überspringen | 6. Balancieren auf Reckstangen –
Ball bewegen |
| 3. Lauf auf vorgegebenen Wegen –
Medizinbälle mit der Hand berühren | 7. Ball in jedem Reifen prellen |
| 4. Rollen über verschiedene Matten | 8. Überspringen der (kleinen) Kästen |
| | 9. Werfen auf (Papp-)Zielscheiben |

Übungsbeispiele (eine Elementarfertigkeit)

Variable Informationsverarbeitungs- und
Druckbedingung



Abb. 4: Koordinationsschulung mit der Elementarfertigkeit „Laufen“

Übungsbeispiele (Akzent auf einen Analysator)

Koordinationsschulung mit Schwerpunkt auf vestibulären Informationsanforderungen

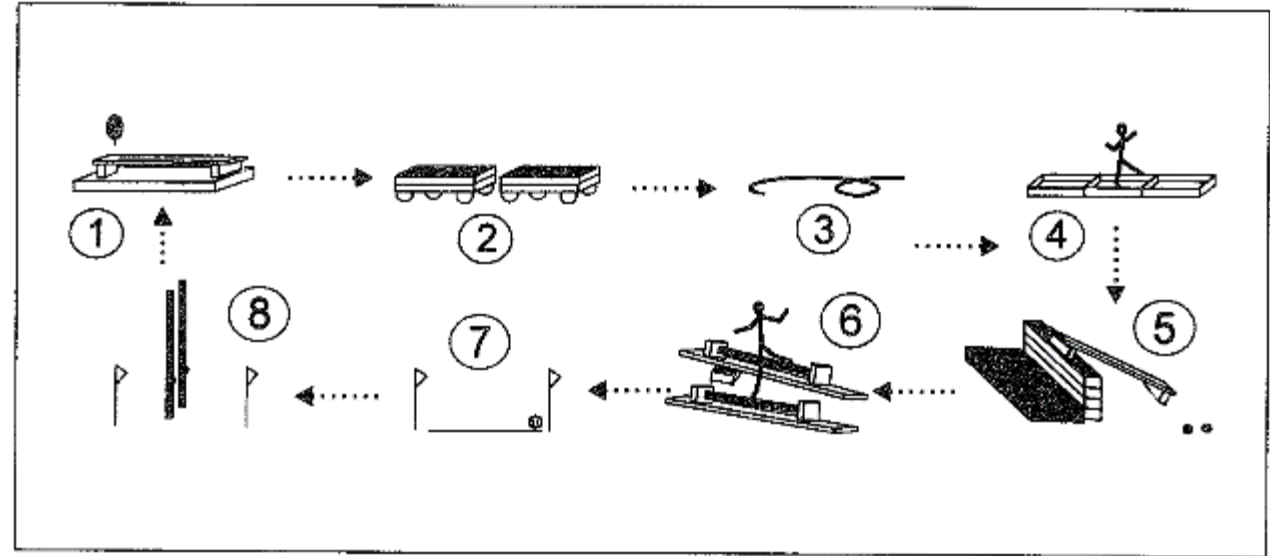


Abb. 5: Koordinationsschulung mit Schwerpunkt auf vestibulären Informationsanforderungen (nach ROTH / SCHUBERT 1994, 36)

- | | |
|---|--|
| 1. Balancieren und Luftballon „in der Luft“ halten | 5. Mit zwei Bällen die schräggestellte Bank hinaufbalancieren |
| 2. Kastenoberteile auf Medizinbällen – balancieren | 6. Balancieren über zwei unterschiedlich hohe umgedrehte Bänke |
| 3. Über Tau balancieren | 7. Medizinball in Hochhalte, einbeinig auf einer Linie hüpfen |
| 4. Auf den beiden Längskanten der umgedrehten Kastenteile balancieren | 8. Auf Stelzen laufen |

Übungsbeispiele (Akzent auf einer Druckbedingung)

Koordinationsschulung mit Schwerpunkt
auf Organisationsdruckanforderungen

1. Ball hochwerfen und nach einer Körperdrehung um die Längsachse wieder fangen
Gleichzeitiges gegensinniges Armkreisen
2. An der Wand entlanggehen mit gleichzeitigem Überkreuzen der Hände und seitlichem Heranziehen der Füße
3. Über eine Turnbank balancieren und dabei einen Ball prellen
4. Balancieren auf umgedrehten Bänken mit gleichzeitigem Hochwerfen und Fangen eines Balles
5. Bewegungen eines ballprellenden Partners nachvollziehen, z. B. hinsetzen und wieder aufstehen, durch die Beine, im Seitgalopp
6. Luftballontänze zu entsprechender Musik
7. Schwingen am Tau mit Zusatzaufgaben, z. B. Hütchen vom Boden aufsammeln, Medizinbälle mit den Füßen wegschlagen

Tab. 3: Koordinationsschulung mit Schwerpunkt auf Organisationsdruckanforderungen (nach Bös 1987, 421, 427; KOSEL 1992, 54, 56)

Kritik am Ansatz der koordinativen Fähigkeiten

Die Tragfähigkeit des Ansatzes koordinativer Fähigkeiten wird zunehmend in Frage gestellt.

Beispiel aus Vorlesung:

- **Gleichgewichtsfähigkeit**

TABLE 7.2 Correlations Among Six Tests of Balance

	Diver's stand	Stick stand	Sideward stand	Bass stand	Balance stand
Stork stand	.14	-.12	.26	.20	.03
Diver's stand	—	-.12	-.03	-.07	-.14
Stick stand		—	-.04	.22	-.19
Sideward stand	—	—	—	.31	.19
Bass stand	—	—	—	—	.18
Balance stand	—	—	—	—	—

Adapted by permission from Drowatzky and Zuccato 1967.

Schmidt, R.A. & Lee, T.D. (2014) Motor learning and Performance. Human Kinetics: Champaign

Kritik am Ansatz der koordinativen Fähigkeiten

Beispiel bezogen auf Sportarten:

- Windsurfer/Wellenreiter vs Turner
- Gleichgewichtsfähigkeit sollte ausgeprägt sein
- Test auf Stabilometer und Schwebebalken
- Windsurfer und Wellenreiter: z.B. bessere Leistungen auf Stabilometer als Turner!
- -> Ursache wird in der Übereinstimmung der Testaufgabe mit dem Windsurfen/Wellenreiten gesehen, das Gleichgewicht auf einer beweglichen aber starren Unterlage zu regulieren.



=> Es wird eher eine hohe Fertigkeitsspezifität der motorischen Kontrolle angenommen!

Koordinationstraining nach Olivier et al. (2008)

Definition: „Die Koordination ist eine einfach trainierbare Einflussgröße sportlicher Leistungen. Sie beschreibt den Teilaspekt der sportlichen Leistungsfähigkeit des zielgerichteten Zusammenwirkens der Teilsysteme und Teilprozesse der Sportmotorik.“

- Koordination bedeutet grundsätzlich das Zusammenwirken von verschiedenen Teilen und Prozessen eines Systems => kann auf Ebene der Fertigkeiten oder von Teilen dieser Fertigkeiten betrachtet werden.
- Fertigkeiten sind gelernte Koordinationsmuster zur Lösung spezifischer motorischer Aufgaben => **Koordinationstraining ist Fertigkeitstraining (=Techniktraining)**

Koordinative Fähigkeiten
(große Generabilität/ Transferabilität)

Fertigkeiten (Techniken)
(geringe Generabilität/ Transferabilität)

Technik und Koordination sind die Pole des Generalitäts-Spezifitäts-Kontinuums

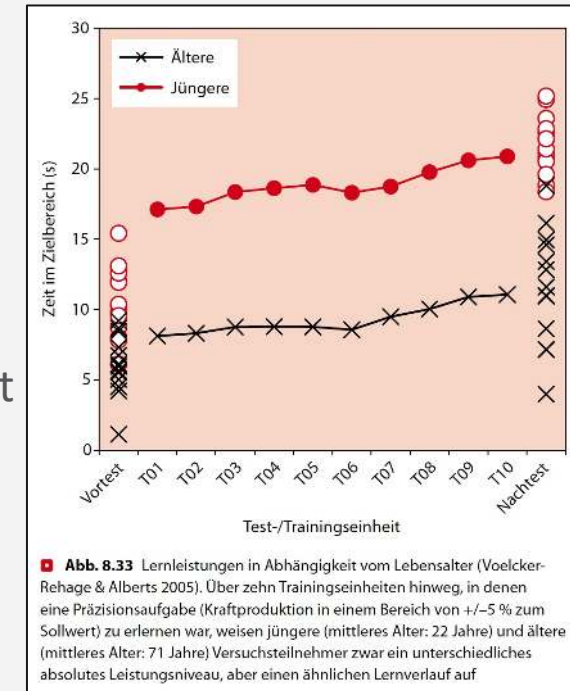
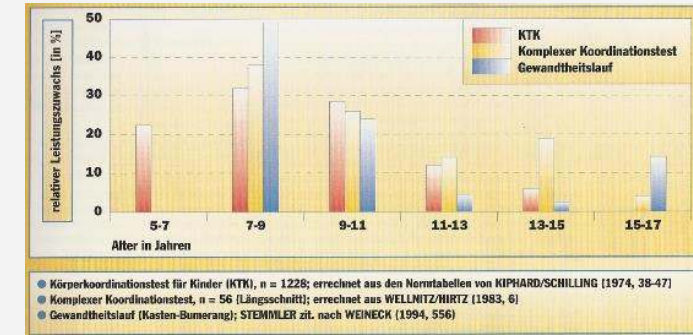
Unterschiedliche Herangehensweise...

- Ein Vertreter des Ansatzes koordinativer Fähigkeiten empfiehlt einem Skiläufer die Gleichgewichtsfähigkeit zu trainieren, indem viele skiunspezifische, aber herausfordernde Gleichgewichtsaufgaben geübt werden sollen. Dies soll – so die Annahme – dann auch zu einer Verbesserung des skispezifischen Gleichgewichts führen (Transferannahme).
- Ein Vertreter des fertigkeitenorientierten Ansatzes empfiehlt dagegen, in Abhängigkeit von spezifischen Geländeformen, verschiedene Kurventechniken zu trainieren, damit das Gleichgewicht auch unter diesen variablen Bedingungen stabil bleibt.

Sensible Phasen in der motorischen Entwicklung

Diskussion um sensible Phasen für das motorische Lernen wurde in den 1990er Jahren geführt:

- Hirtz: → siehe erste Folien (**goldenes Lernalter zwischen 10-13 Jahren**)
- Joch/ Willimczik: motorisches Lernen ist zu allen Alterszeitpunkten möglich, aber **tendenziell ältere Kinder und Jugendliche erzielen bessere Resultate**, weil sie länger Bewegungen gelernt haben
- => Lernfortschritte hängen eher von motorischen Erfahrungen ab;
Anforderungen der Bewegungsaufgabe beeinflussen entscheidend den Lernverlauf
(Ganzkörperkoordinationsleistungen mit günstigem Kraft-Last-Verhältnis -> jüngere Kinder neurophysiologische/ neurologische Aspekte spielen Rolle bei älteren Kindern und Jugendlichen)



Take-Home Messages

- **Methodische Grundformel** für das Koordinationstraining bietet eine gute Arbeitsgrundlage zur Strukturierung eines Koordinationstrainings
- **Belastungsnormative** im Koordinationstraining werden bisher nur marginal thematisiert.
 - Wiederholen ohne Wiederholung (Wiederholungen bei gezielter Variation der Bewegungsausführung)
 - Qualität vor Quantität (nicht im ermüdeten Zustand durchführen, außer gewollt, z.B. physische oder psychische Druckbelastung)
- Erhöhtes allgemeines zentralnervöses Aktivierungsniveau vorteilhaft, d.h. kurze intensive konditionelle Beanspruchung vorschalten

Take-Home Message

- Belastungsnormative im Koordinationstraining werden bisher nur marginal thematisiert.
 - Intensitätssteigerung möglichst in folgender Reihenfolge
 1. Erhöhung der koordinativen Schwierigkeit mittels Variation der Bewegungsausführung
 2. Erhöhung der Wiederholungszahl bei gleichbleibender Übungszeit
 3. Verkürzung der Pausenzeit zwischen Übungen/ Serien
 4. Üben unter physischen und/oder psychischem Stress
- **Periodisierung**
 - Im Nachwuchsbereich ganzjährig begleitender Trainingsinhalt
 - Allgemeines Koordinationstraining in Übergangs- und Vorbereitungsphase (z.B. leichtathletisch geprägte Koordinationsübungen) ca. 1/3 der Trainingseinheit unter höchster Intensität
 - Spezielles Koordinationstraining in der spezifischen Vorbereitungsphase mit geringerem Anteil am Gesamttrainingsumfang und Verlagerung zugunsten von Wahrnehmung-, Situations- und Entscheidungsprozessen.

Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 103-110.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S. 135-144.
- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 168-204.
- Güllich, A. & Krüger, M. (2013) Sport – Das Lehrbuch für das Sportstudium. Springer-Verlag, Berlin. S. 212-217, 261-263 und 484-486 (in Münster als E-Book über die Sportbibliothek erhältlich).
- Roth, K. (1998) Wie verbessert man koordinative Fähigkeiten. In: Bielefelder Sportpädagogen. (Hrsg.) Methoden im Sportunterricht. 3. Auflage, Hofmann Verlag, S. 85-102.
- Neumaier, A. (1999) Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining. Grundlagen-Analyse-Methodik. Sport & Buch Strauß, Köln.
- Golle, K. et al. (2019) Koordinative Fähigkeiten und Koordinationstraining im Sport. In Güllich, A./ Krüger, M. (Hrsg.) Bewegung, Training, Leistung und Gesundheit. Springer Verlag.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit